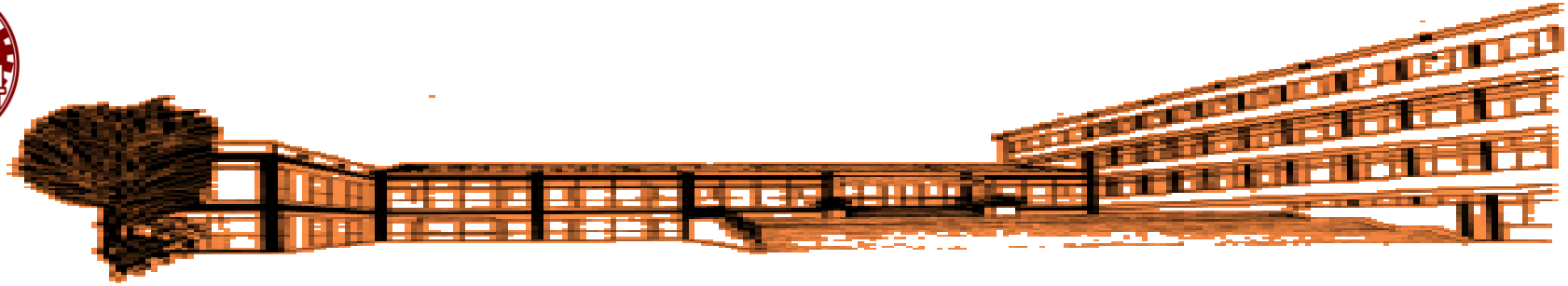

Instituto Superior de Engenharia de Lisboa

Área Departamental de Engenharia de Electrónica e Telecomunicações e de Computadores

Infraestruturas Computacionais Distribuídas

Apresentação

Índice

- Enquadramento
- Corpo docente
- Objetivo
- Programa
- Bibliografia
- Avaliação
- Aulas Práticas

Enquadramento

Tecnologias de Informação	Modelação em Ambientes Virtuais	Matemática Aplicada à Engenharia	Sensores e Actuadores	Matemática e Programação
Modelação e Programação	Matemática para Computação Gráfica	Processamento Digital de Sinais	Computação Física	Raciocínio Probabilístico e Simulação
Fundamentos de Sistemas Operativos	Animação em mbientes Virtuais	Formação Complementar	Comunicações e Processamento de Sinais	Modelação e Simulação de Sistemas Naturais
Infraestruturas Computacionais Distribuídas	Produção de Conteúdos Multimédia	Redes de Computadores	Codificação de Sinais Multimédia	Inteligência Artificial para Sistemas Autónomos
Sistemas de Bases de Dados	Redes e Serviços de Comunicação Multimédia	Redes de Internet	Processamento de Imagem e Visão	Aprendizagem Automática
Sistemas Multimédia para a Internet	Opção	Tecnologias Avançadas de Redes	Projecto LERCM	
	Interacção em Ambientes Virtuais	Segurança em Redes		

Corpo docente

Porfírio Filipe Turmas Diurnas

- pfilipe@isel.pt

Diogo Remédios Turma Noturna

- dremedios@deetc.isel.pt

- ☺ Edifício 5, ***Gab***. ***11***,
- ☎ Tel: 21 831 72 11 (ext 15 11)

Objectivo

1. Compreender os conceitos fundamentais associados à interação entre sistemas computacionais;

2. Discutir as vantagens e desvantagens da distribuição no desenho de infraestruturas computacionais;

3. Conceber protocolos de suporte ao desenvolvimento de aplicações para a World Wide Web;

4. Aplicar paradigmas de distribuição no desenvolvimento de aplicações para a World Wide Web.

Programa

1. Principais características das infraestruturas computacionais distribuídas: heterogeneidade, interoperabilidade, segurança, expansibilidade, tolerância a falhas, concorrência e transparência;

2. Arquiteturas client-server e peer-to-peer;

3. Protocolos de integração baseados em sockets;

4. Arquitetura da World Wide Web e seus principais protocolos (HTTP, SMTP e POP3);

5. Tecnologias no cliente (JavaScript e objetos multimédia);

6. Tecnologias no servidor (Servlets e JavaServer Pages);

7. Consolidação dos conhecimentos adquiridos desenvolvendo aplicações para a World Wide Web.

Avaliação

A nota mínima em cada uma das componentes é de 10 Valores

- Exame escrito, com consulta
- Trabalho Prático dividido em duas partes

A nota final é calculada aplicando a seguinte formula:

- Nota Final = (Nota Exame + Nota Trabalho) / 2

O trabalho prático será avaliado considerando:

- Solução: *Opções tomadas para a arquitetura, implementação da solução, criatividade e técnica de engenharia aplicada para a resolução do problema apresentado;*
- Relatório: *Qualidade do relatório em termos de escrita e objetividade*;
- Discussão: *Será efetuada no final do semestre*.

Nota Trabalho = (Solução + Relatório + Discussão) / 3

Aulas Práticas

- As aulas práticas serão oportunamente anunciadas. Sempre que for possível serão realizadas na sala de aula recorrendo ao equipamento informático dos alunos

- Para além das aulas práticas, existe necessidade de o aluno desenvolver autonomamente atividades práticas sobre os temas em estudo. Deve procurar o professor para esclarecimento de dúvidas o mais cedo possível.

Bibliografia

1. Coulouris, G., Dollimore, J., Kindberg, T. & Blair, G. (2011), Distributed Systems Concepts and Design, Addison-Wesley, ISBN 0-13-214301-1

2. Cardoso, J. (2008), Programação de Sistemas Distribuídos em Java, FCA – Editora de Informática, ISBN 978-972-722-601-6

3. Holdener, A. T. (2008), Ajax: The Definitive Guide, O'Reilly Media, ISBN 978-0-596-52838-6

4. Sebesta, R., (2010), Programming the World Wide Web, Addison-Wesley, ISBN-10 0-13-213081-5